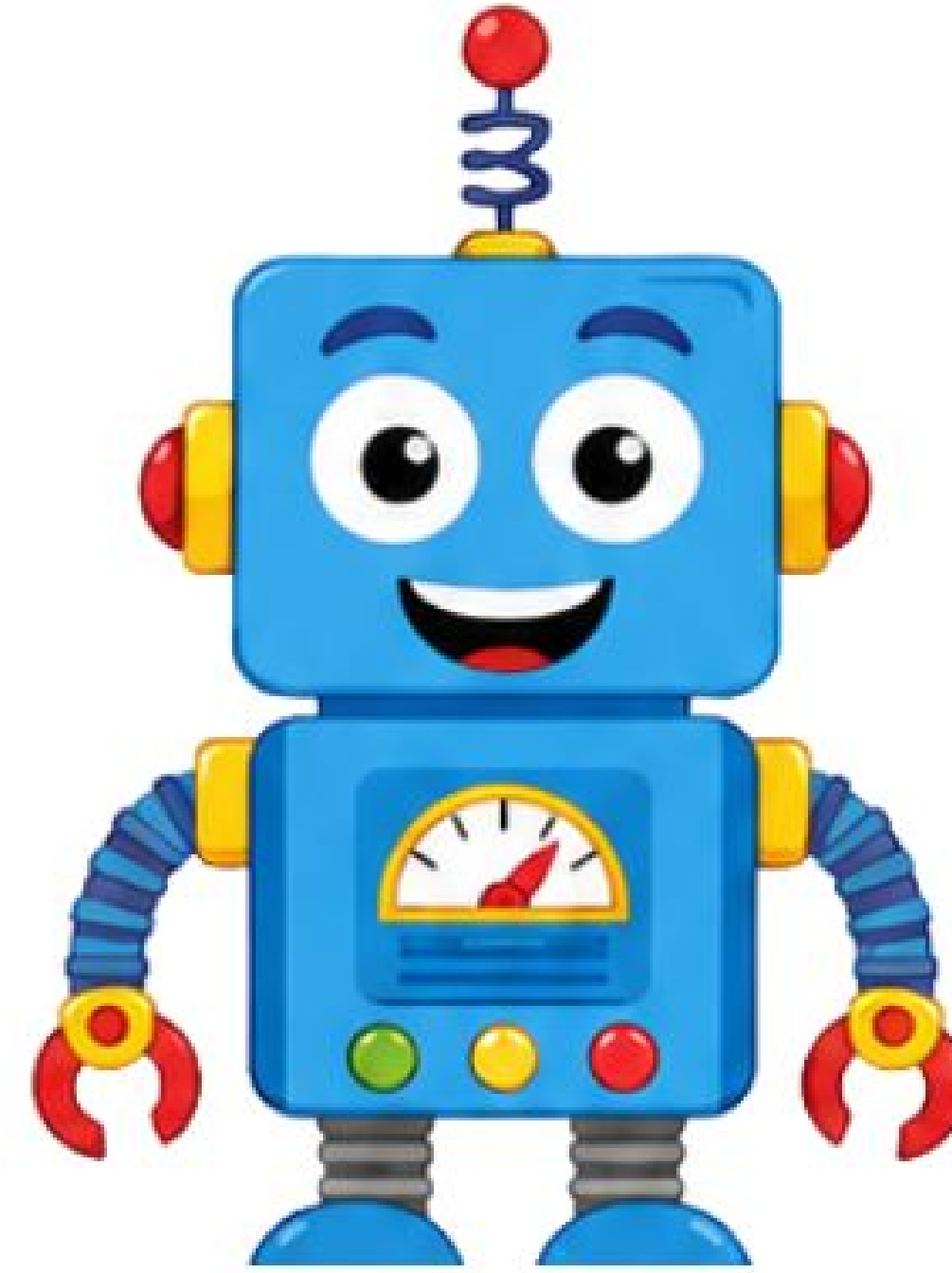




# Guten Morgen!



# Organisatorisches - Material und Technik

## Die Johnny Monkey App

- Wir arbeiten mit der App Johnny Monkey, erreichbar durch folgende

Eingabe in der Browsersuchleiste: <https://mnsplusdocker:44443>

Bist du nicht im Schul-Wlan, musst du allerdings stattdessen eingeben: <https://rpl-50147-0.dn.mnsnet.de:44443/>

- Logincodes erhaltet ihr und notiert sie im Hausaufgabenheft

→ AUSWENDIG LERNEN!!! NIEMALS VERGESSEN!!! 😊😊😊😊

Willkommen!

Login-Code eingeben

Anmelden

## Unser Moderator, unsere Moderatorin

- Pro Woche
- **Startet** und **Beendet** die Stunde mit Entry- und Exit-Ticket



## Noten

- Zwei Kursarbeiten pro Halbjahr
- Zwei Epochalnoten pro Halbjahr
- Mehrere Hüs (immer angekündigt) und manchmal Projektnoten pro Halbjahr



# Das Münzspiel

Feld A



Feld B



Spielanleitung

Bei diesem Experiment werden zunächst **10 Münzen** in das Feld **A** und **40 Münzen** in das Feld **B** gelegt.

Anschließend schiebt Spieler A jeweils ein Drittel seiner Münzen in das Feld B. **Gleichzeitig** schiebt Spieler B die Hälfte seiner Münzen in das Feld A.

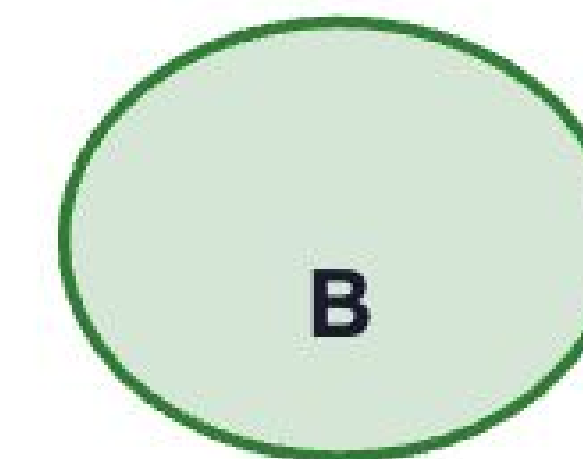
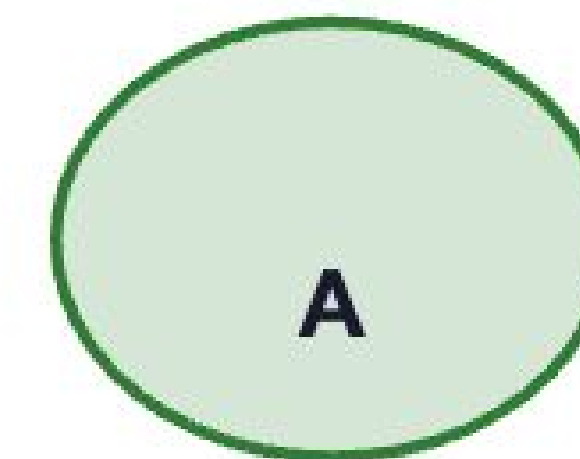
Die Züge werden **mehrmals wiederholt**.  
Eventuell muss gerundet werden!

# Vom Spiel zum Modell: Verschiedene Darstellungsformen

## Übergangstabelle

|   | A | B |
|---|---|---|
| A |   |   |
| B |   |   |

## Übergangsgraph



## Mit Variablen mathematisch beschreiben

Seien  $a_n$  und  $b_n$  die **Münzmengen** in den Feldern A und B nach Runde  $n$ . Ergänze die Formeln für die nächste Runde.

$$a_{n+1} = \underline{\hspace{2cm}} \cdot a_n + \underline{\hspace{2cm}} \cdot b_n$$

$$b_{n+1} = \underline{\hspace{2cm}} \cdot a_n + \underline{\hspace{2cm}} \cdot b_n$$

# Vektor und Matrix

Anfangsvektor für den Startzustand:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \square \\ \square \end{pmatrix}$$

Matrix für den Übergang:

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{pmatrix}$$

Teste deine Matrix am ersten Spielzug:

$$\mathbf{M} \cdot \mathbf{v}_0 = \mathbf{v}_1 \rightarrow \text{Welche Werte erwartest du für } \mathbf{v}_1?$$



## Weiterdenken

1. **Starte** mit einer anderen Verteilung, zum Beispiel 25 Münzen in A und 25 Münzen in B. Was verändert sich, was bleibt ähnlich?
2. **Verändere** eine Spielregel. Welche Einträge der Matrix müssen sich dadurch verändern?
3. **Formuliere** eine Vermutung dazu, ob sich langfristig immer dieselbe Verteilung einstellt.

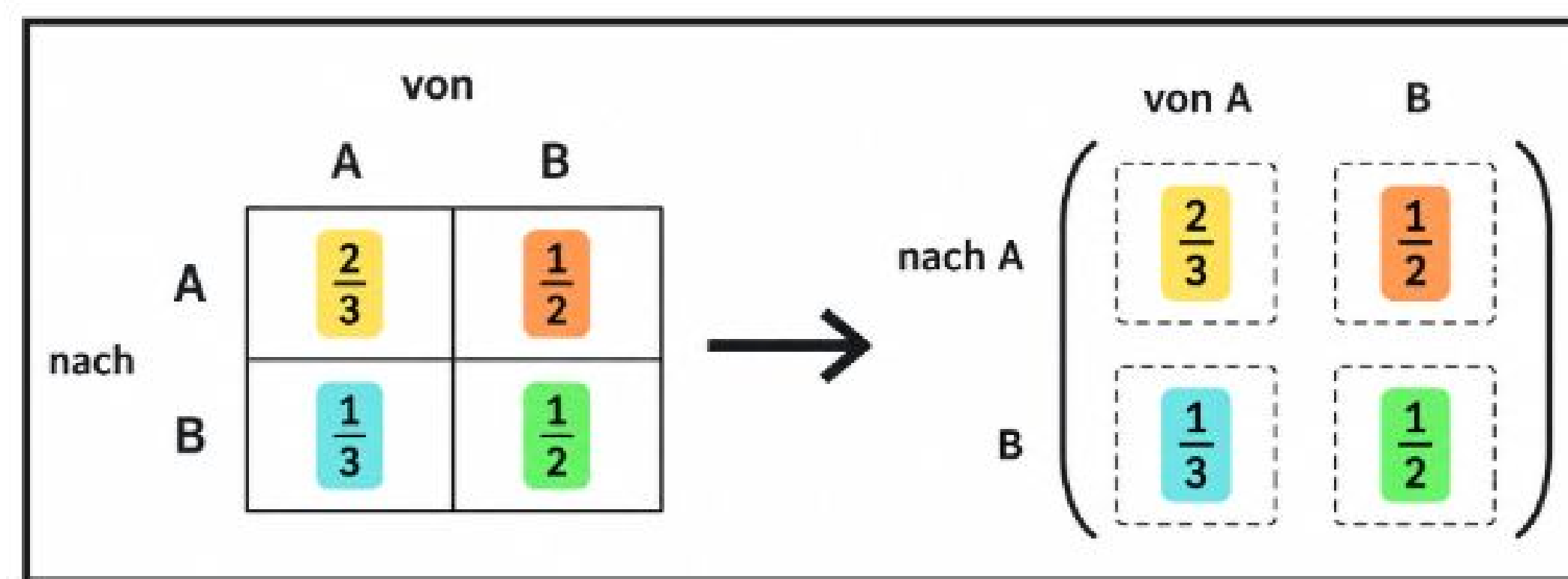
## Hausaufgabe



**Weiterführende Fragen** (*siehe vorherige Folie*)



**Bis zur nächsten Stunde!**



## Eine Matrix ...

„Eine Art Tabelle, in deren Zeilen und Spalten reelle Zahlen stehen“

### Definition: $m \times n$ -Matrix

Eine Matrix  $A$  ist eine rechteckige Zahlentabelle mit  $m$  Zeilen und  $n$  Spalten. Ihre Einträge werden mit  $a_{ij}$  bezeichnet, wobei  $i$  die Zeile und  $j$  die Spalte angibt. Für alle vorkommenden Indizes gilt:  $a_{ij} \in \mathbb{R}$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad m, n \in \mathbb{N}$$

Eine Matrix  $A$  heißt **quadratisch**, wenn sie gleich viele Zeilen wie Spalten besitzt, also wenn  $m = n$  gilt.

## Ein Vektor ...

### Definition: Vektor

Ein Vektor  $\vec{v}$  ist eine geordnete Liste von Zahlen. Ein  $n$  dimensionaler Vektor besitzt  $n$  Einträge.

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \quad n \in \mathbb{N}$$

## Blitzfragen

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Bestimme** den Typ von A.
- **Gib**  $a_{12}$  an.
- **Gib**  $a_{23}$  an.

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 0 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$$

- **Bestimme** den Typ von B.
- **Gib**  $b_{31}$  an.
- **Beschreibe** die Position von  $c_{24}$ .
- **Entscheide**, ob eine  $3 \times 3$ -Matrix quadratisch ist.

- **Markiere** zusammengehörige Elemente und **ordne** die Fachbegriffe zu.

$$\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 \\ 23 \end{pmatrix} \quad M \cdot \vec{V}_0 = \vec{V}_1$$

$$\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 27 \\ 23 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 20 \end{pmatrix} \quad M \cdot \vec{V}_1 = \vec{V}_2$$

$$\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 30 \\ 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 20 \end{pmatrix} \quad M \cdot \vec{V}_2 = \vec{V}_F$$

### Wortliste

Matrix

Anfangsvektor

1. Zustandsvektor

2. Zustandsvektor

Fixvektor

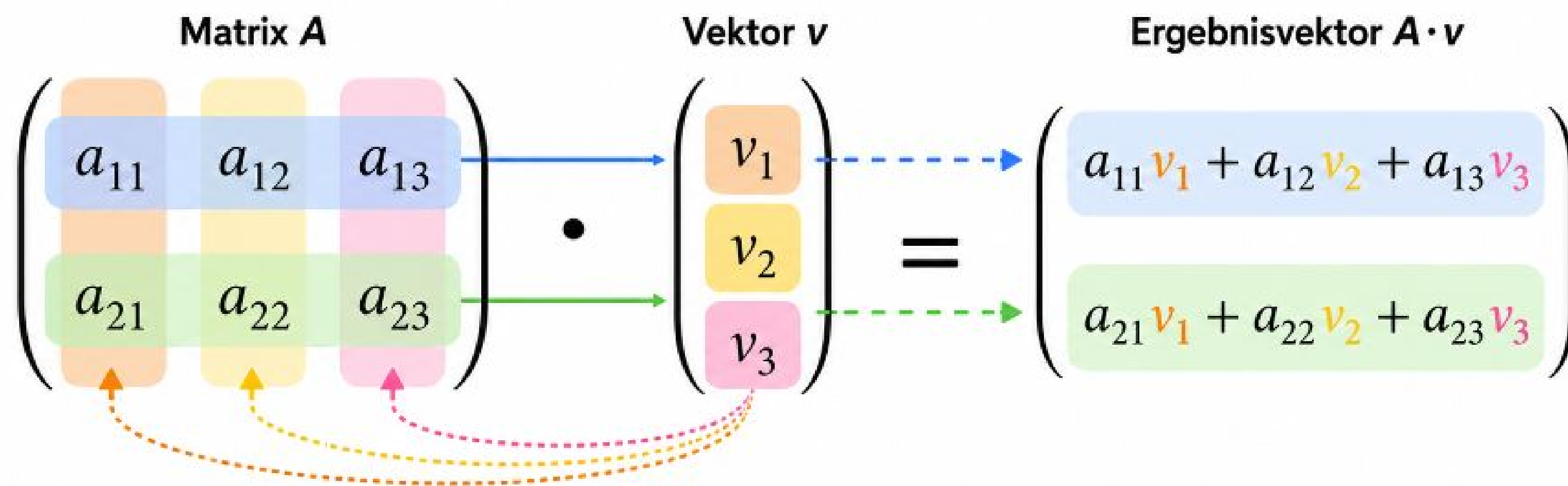
- Wir multiplizieren hier eine Matrix mit einem Vektor, ohne die mathematische Regel dafür bisher formal festgelegt zu haben. **Leite** aus den Beispielen eine allgemeine Regel für die Matrix Vektor Multiplikation **ab**.

### Definition: Matrix mal Vektor

Sei  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$  eine Matrix und  $\vec{v}$  ein Vektor. Dann ist das Produkt definiert als:

$$A\vec{v} = \begin{pmatrix} a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + \cdots + a_{1n}v_n \\ a_{21}v_1 + a_{22}v_2 + \cdots + a_{2n}v_n \\ \vdots \\ a_{m1}v_1 + a_{m2}v_2 + \cdots + a_{mn}v_n \end{pmatrix}$$

## Matrix · Vektor Multiplikation



Jede Zeile der Matrix wird mit dem Vektor verknüpft und ergibt genau einen Eintrag im Ergebnisvektor.



**Voraussetzung:** Die Anzahl der Spalten der Matrix muss zur Anzahl der Einträge des Vektors passen.

**Aufgabe 1: Notiere** eine  $4 \times 4$ -Matrix, die die folgenden Bedingungen erfüllt:

a)  $a_{11} = 3$ ;  $a_{23} = 4$ ;  $a_{14} = 1$ ;  $a_{21} = -1$  und sonst überall Nullen      b)  $a_{ij} = i - j$

**Aufgabe 2: Berechne.**

$$\begin{array}{llll} \text{a) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} & \text{b) } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \\ 15 \end{pmatrix} & \text{c) } \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} & \text{d) } \begin{pmatrix} -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0,5 \\ -0,5 \end{pmatrix} \end{array}$$

**Aufgabe 3: Zeichne** zu der Übergangsmatrix das passende Übergangsdiagramm:

von M Q nach

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} M \\ Q \end{matrix}$$

von C D nach

$$\text{b) } \begin{pmatrix} 0,6 & 0,3 \\ 0,1 & 0,7 \end{pmatrix} \begin{matrix} C \\ D \end{matrix}$$

von R Z E nach

$$\text{c) } \begin{pmatrix} 0,5 & 0,2 & 0,1 \\ 0,2 & 0,8 & 0,6 \\ 0,3 & 0 & 0,3 \end{pmatrix} \begin{matrix} R \\ Z \\ E \end{matrix}$$

**Aufgabe 4:** In einem Land leben 12 Millionen Männer (M), 14 Millionen Frauen (F) und 8 Millionen Kinder und Jugendliche (K). Im Zeitraum von einem Jahr erreichen jeweils 3% der männlichen und weiblichen Jugendlichen das Erwachsenenalter. Im Durchschnitt bekommen 25% der Frauen in diesem Jahr ein Kind. Die Sterblichkeit beträgt bei den Männern 15% und bei den Frauen 10%.

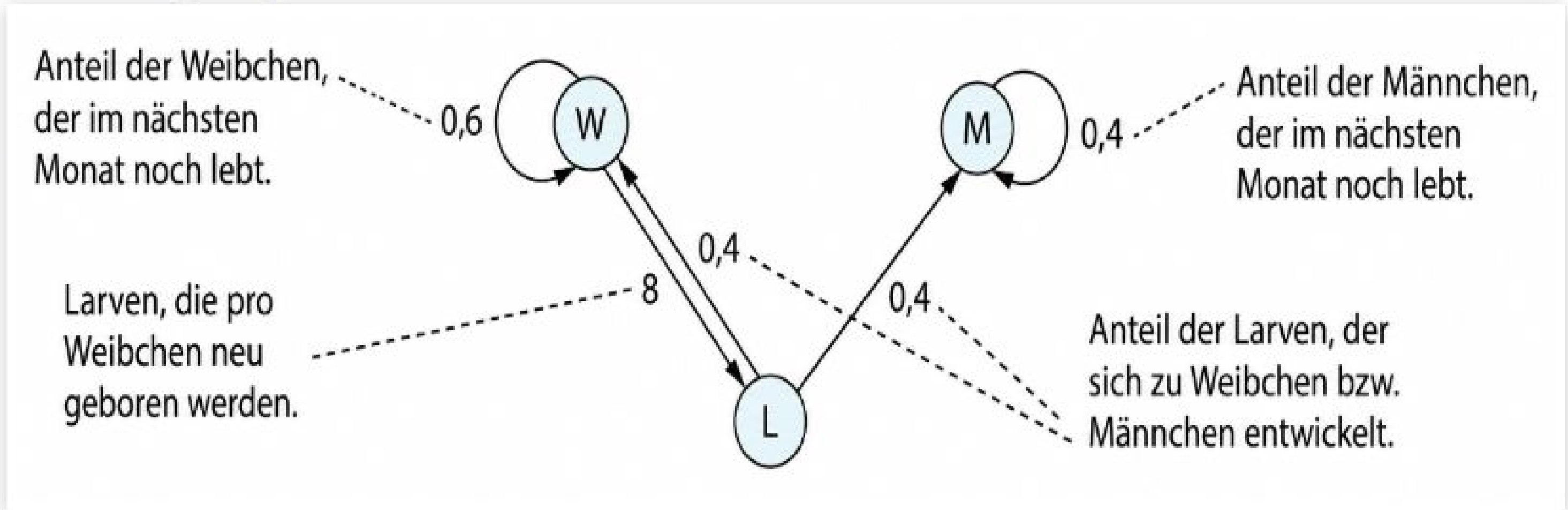
- Stelle** die Bevölkerungsentwicklung in einem Jahr in einem geeigneten Übergangsdiagramm **dar**.
- Beschreibe** den Prozess durch eine passende Übergangsmatrix.
- Berechne** zu den gegebenen Anfangswerten die Entwicklung der Population in den nächsten beiden Jahren. Nutzen Sie die Matrix-Vektor-Multiplikation.



# Übung zur Beschreibung von Übergängen bei Insektenpopulationen

Im Bild ist ein Übergangsdiagramm für die Entwicklung einer Insektenart zu sehen. **Gib** diesen Übergang in den vier unten aufgelisteten Darstellungen **an**. Zu Beginn wurden 1000 Weibchen, 1000 Männchen und 0 Larven gezählt.

**Bonus:** Stellt sich hier auch ein „stabiler Zustand“ nach einiger Zeit ein? **Begründe**.



Übergangstabelle

| von \ nach | W | M | L |
|------------|---|---|---|
| W          |   |   |   |
| M          |   |   |   |
| L          |   |   |   |

Übergangsmatrix

$$A = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

Tabelle mit absoluten Werten

| Zustand | W    | M | L |
|---------|------|---|---|
| 0       | 1000 |   |   |
| 1       |      |   |   |
| 2       |      |   |   |

Übergangsgleichungen

$$\begin{aligned} w_{n+1} &= \\ m_{n+1} &= \\ l_{n+1} &= \end{aligned}$$

# Übergangsprozesse in der Autowaschanlage

Die drei Autowaschanlagen A, B und C haben das Wechselverhalten ihrer Kunden untersucht. Die Kunden von A verteilen sich bei der nächsten Autowäsche im Verhältnis 2 : 1 : 1 auf die drei Autowaschanlagen. Die Kunden von B wechseln das nächste Mal zu 25 % zu A und zu 25 % zu C. 80 % der Kunden von C sind der Anlage treu, der Rest wechselt zu A. Jeder Kunde wäscht sein Auto genau einmal pro Woche.



- **Zeichne** ein Übergangsdiagramm und gib die Übergangsmatrix für den Prozess an.
- In einer bestimmten Woche waschen von insgesamt 1000 Autofahrern 500 bei A und je 250 bei B und C ihr Auto. **Vervollständige** die untere Rechnung, zur Berechnung der Verteilung für die folgende Woche:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{pmatrix}}_{\text{Übergangsmatrix}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 500 \\ 250 \\ 250 \end{pmatrix}}_{\text{Anfangs-Verteilung}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square \end{pmatrix}}_{\text{Terme zur Berechnung der Verteilung nach einer Woche}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \square \\ \square \\ \square \end{pmatrix}}_{\text{Verteilung nach einer Woche}}$$

- **Notiere** analog zu b), die Berechnung der Verteilung für die zweite Woche.



**Bis zur nächsten Stunde!**



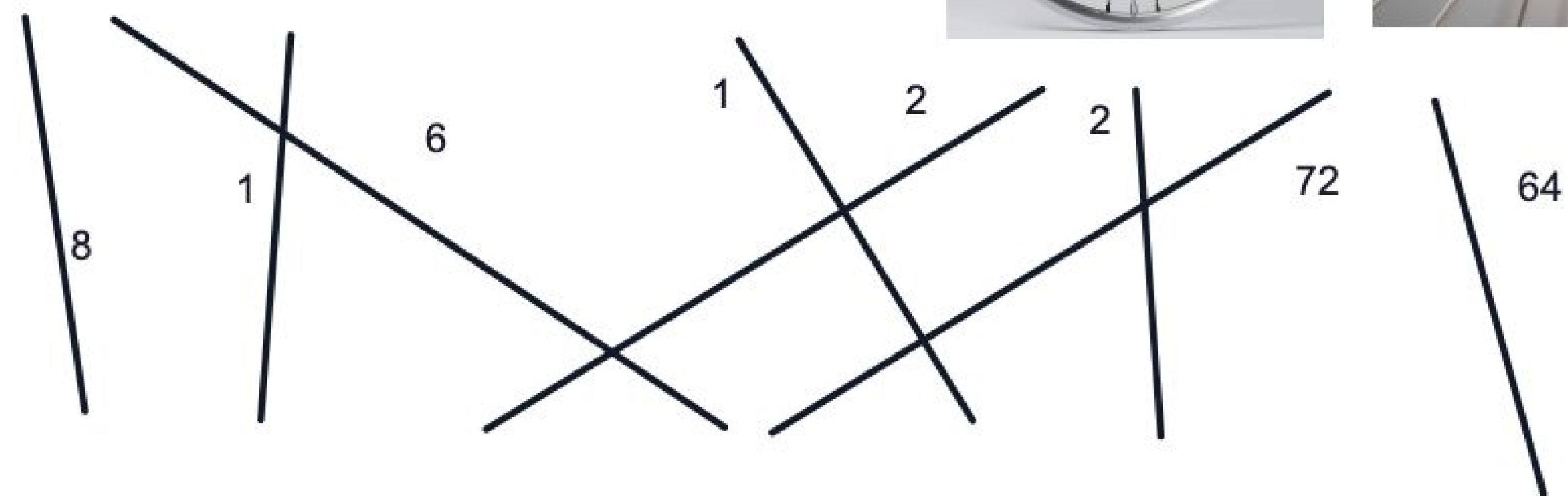
Sattelmodell 1

Sattelmodell 2

Felge

Speichen

Inbusschraube



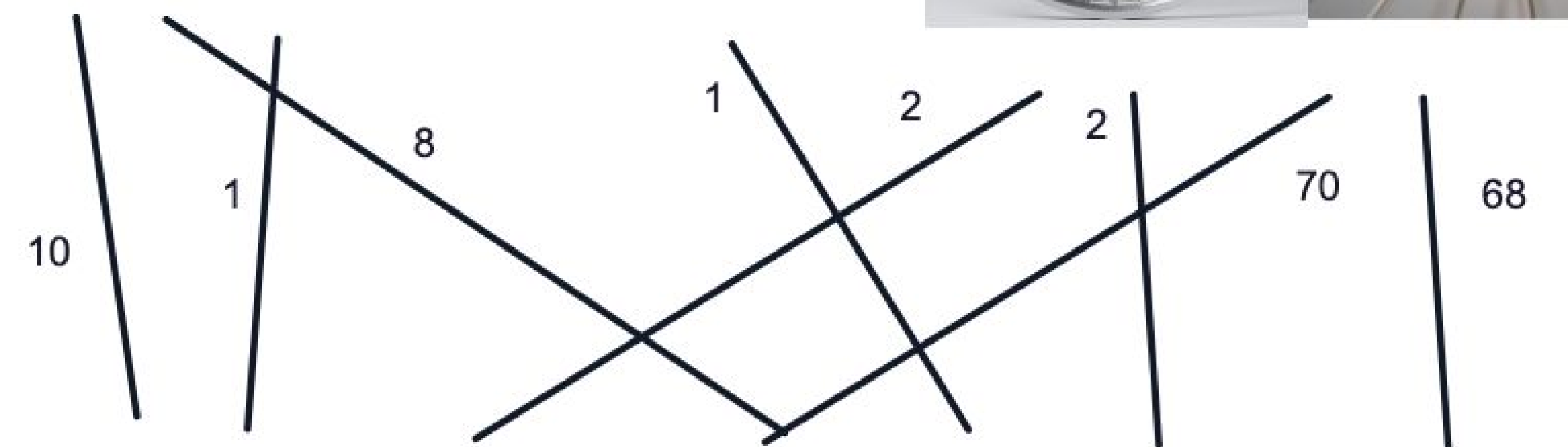
Inbus-schraube

Sattelmodell 1

Sattelmodell 2

Felge

Speichen



Mountainbike



Stadtrad



Mountainbike



Stadtrad

# Definition der Rechenoperationen für Matrizen

## Vervielfachen von Matrizen

Eine Matrix **A** wird mit einer reellen Zahl **r** **vervielfacht** (multipliziert), indem man **jedes Element von A mit r multipliziert**.

Man schreibt kurz:  $r \cdot \mathbf{A} = r \cdot (a_{ij}) = (r \cdot a_{ij})$

$$(-3) \cdot \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -12 & 3 \end{pmatrix}$$

## Addieren und Subtrahieren von Matrizen

Zwei Matrizen **B** und **C** **vom selben Typ**, d.h. mit jeweils **derselben Anzahl an Zeilen und Spalten**, werden addiert, indem man die in den Matrizen an gleichen Stellen stehenden Elemente addiert.

Man schreibt kurz:  $\mathbf{B} + \mathbf{C} = (b_{ij}) + (c_{ij}) = (b_{ij} + c_{ij})$

$$\begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 0 \\ 7 & 3 & -4 \end{pmatrix}$$

## Matrixmultiplikation: Matrix mal Matrix

Seien zwei **Matrizen**:  $\mathbf{A} = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{5 \times 3}$ ,  $\mathbf{B} = (b_{jk}) \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$   
Das **Produkt** von **A** und **B** ist die Matrix  $\mathbf{C} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = (c_{ik}) \in \mathbb{R}^{5 \times 4}$ .

Jedes Element  $c_{ik}$  entsteht als **Skalarprodukt** der *i*-ten Zeile von **A** mit der *k*-ten Spalte von **B**:

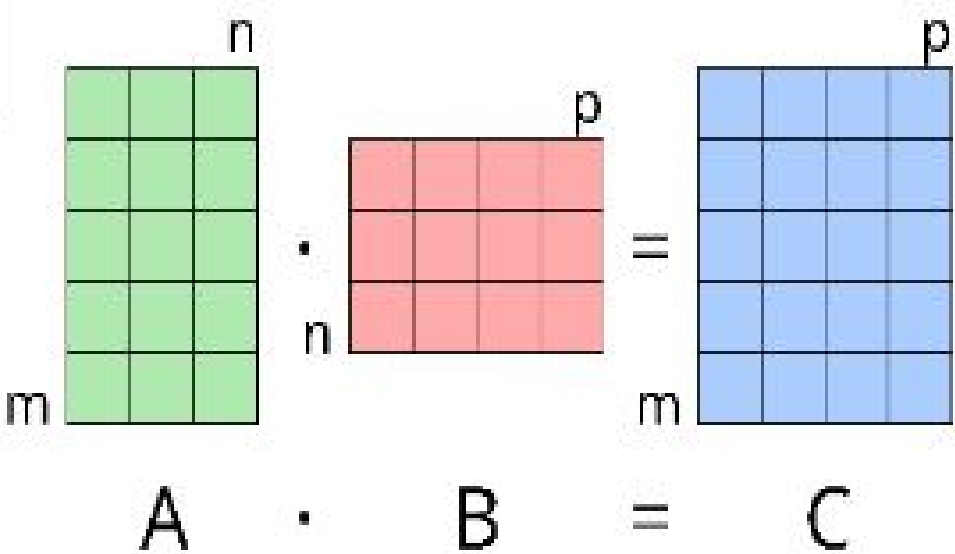
$$c_{ik} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \dots + a_{im}b_{mk} = \sum_{j=1}^m a_{ij}b_{jk}$$

Dabei gilt:  $i \in \{1, \dots, 5\}, j \in \{1, \dots, 3\}, k \in \{1, \dots, 4\}$ .

Damit gilt für die Dimensionen:  $(5 \times 3) \cdot (3 \times 4) = (5 \times 4)$ .

**Konkret:**

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \\ a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} & a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} \end{bmatrix}$$



# Hausaufgabe



## Mathebuch:

Seite 170, Nummer 3

Seite 174, Nummer 6

## Bedarfsvektoren bestimmen

3.



| Zutat \ Sorte       | Fit-horse | Extra-horse | Pre-mium-horse | Foal-horse |
|---------------------|-----------|-------------|----------------|------------|
| Gerstenflocken      | 20        | 10          | 20             | 10         |
| Hafer geschrotet    | 10        | 15          | 10             | 20         |
| Maisflocken         | 15        | 20          | 10             | 5          |
| Weizengrießkleie    | 5         | 10          | 5              | 10         |
| Zuckerrüben-melasse | 0         | 5           | 0              | 10         |
| Kräuter             | 15        | 10          | 20             | 10         |
| Pflanzenöl          | 5         | 0           | 5              | 5          |

(Angaben in Mengeneinheiten pro Sack)

Ein Hersteller von Pferdefutter bietet vier Sorten Futter an. Die Zusammensetzung kann der Tabelle entnommen werden.

Ein Gestüt bestellt die folgenden Mengen:

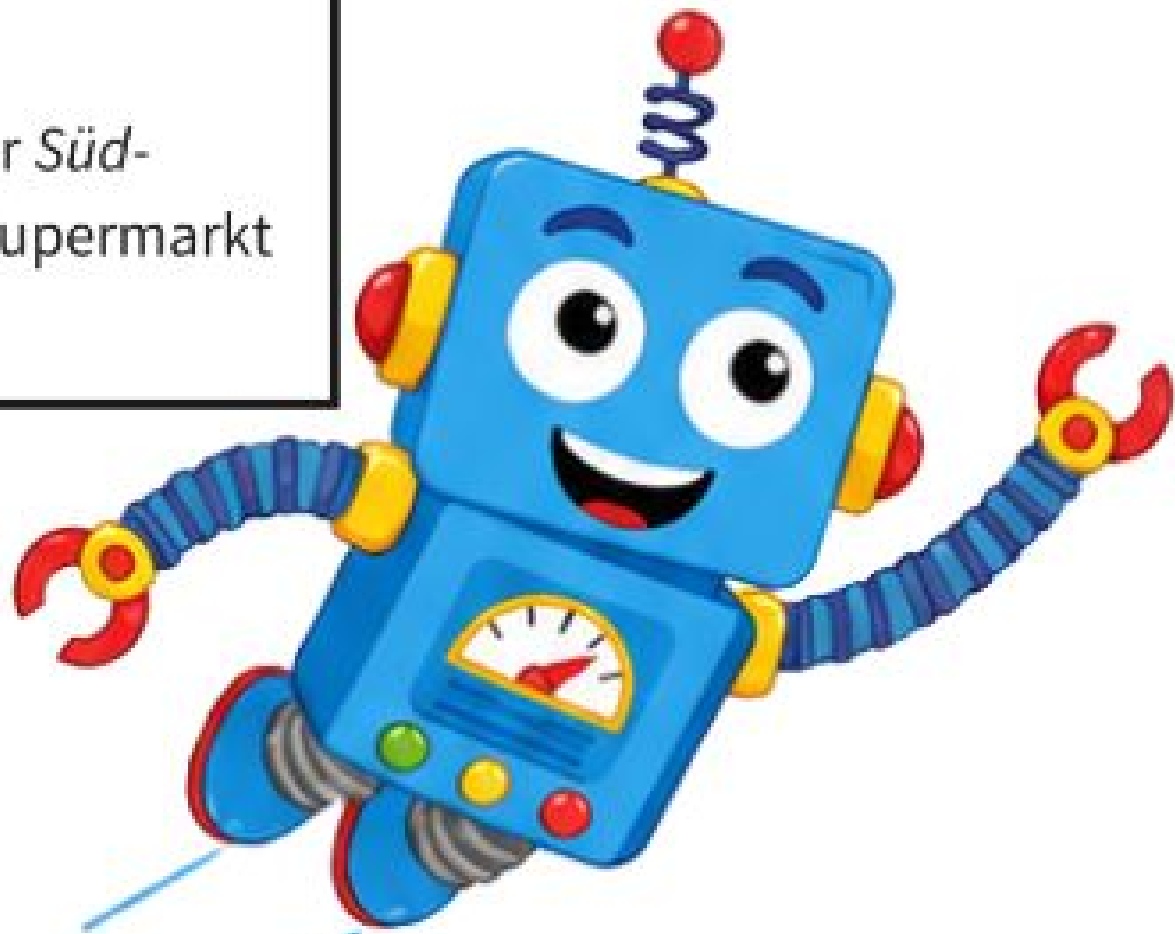
30 Säcke Fithorse, 25 Säcke Extrahorse, 45 Säcke Premiumhorse und 12 Säcke Foalhorse.

Berechnen Sie die benötigten Mengeneinheiten der Zutaten.

## Matrizenmultiplikation in Anwendungen

6. Ein Weinhändler bietet zwei verschiedene Geschenkverpackungen mit drei Sorten Wein an. Die Geschenkverpackung *Europa-Probe* enthält drei Flaschen aus Deutschland, zwei Flaschen aus Frankreich und eine Flasche aus Italien. In der Geschenkverpackung *Südweine* sind eine Flasche aus Deutschland, drei aus Frankreich und zwei aus Italien. Die Bestellung von 5 Supermärkten kann durch folgende Auftragsmatrix beschrieben werden:
- $$\begin{pmatrix} 10 & 20 & 16 & 0 & 14 \\ 12 & 30 & 10 & 8 & 4 \end{pmatrix}$$

Dabei stehen in der oberen Zeile die Bestellungen für *Europa-Probe* und in der unteren die für *Südweine*. Berechnen Sie, wie viele Flaschen aus Deutschland, Frankreich und Italien für jeden Supermarkt benötigt werden.



Bis zur nächsten Stunde!

## Hausaufgabe



### Mathebuch:

Seite 170, Nummer 6

Seite 174, Nummer 2 d und e,  
Nummer 5 d

6. Betrachten Sie den Ortsvektor eines beliebigen Punktes P im dreidimensionalen Raum. Durch die Multiplikation der angegebenen Matrix mit dem Ortsvektor von P entsteht ein neuer Vektor, den man wiederum als Ortsvektor eines Punktes P' interpretieren kann.

Beschreiben Sie die Lage der Punkte P und P' zueinander im dreidimensionalen Raum.

a)  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

b)  $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

c)  $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

2. Berechnen Sie das Matrizenprodukt.

a)  $\begin{pmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$

d)  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & -4 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

g)  $(4 \ 7 \ -2) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 11 \\ -5 \end{pmatrix}$

b)  $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

e)  $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 2 & 4 \\ 2 & -5 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -2 & -1 & 4 \\ 4 & 0 & 8 \\ -9 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

h)  $\begin{pmatrix} 3 \\ 11 \\ -5 \end{pmatrix} \cdot (4 \ 7 \ -2)$

c)  $\begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

f)  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

i)  $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

5. Berechnen Sie  $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$  und  $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$  und vergleichen Sie.

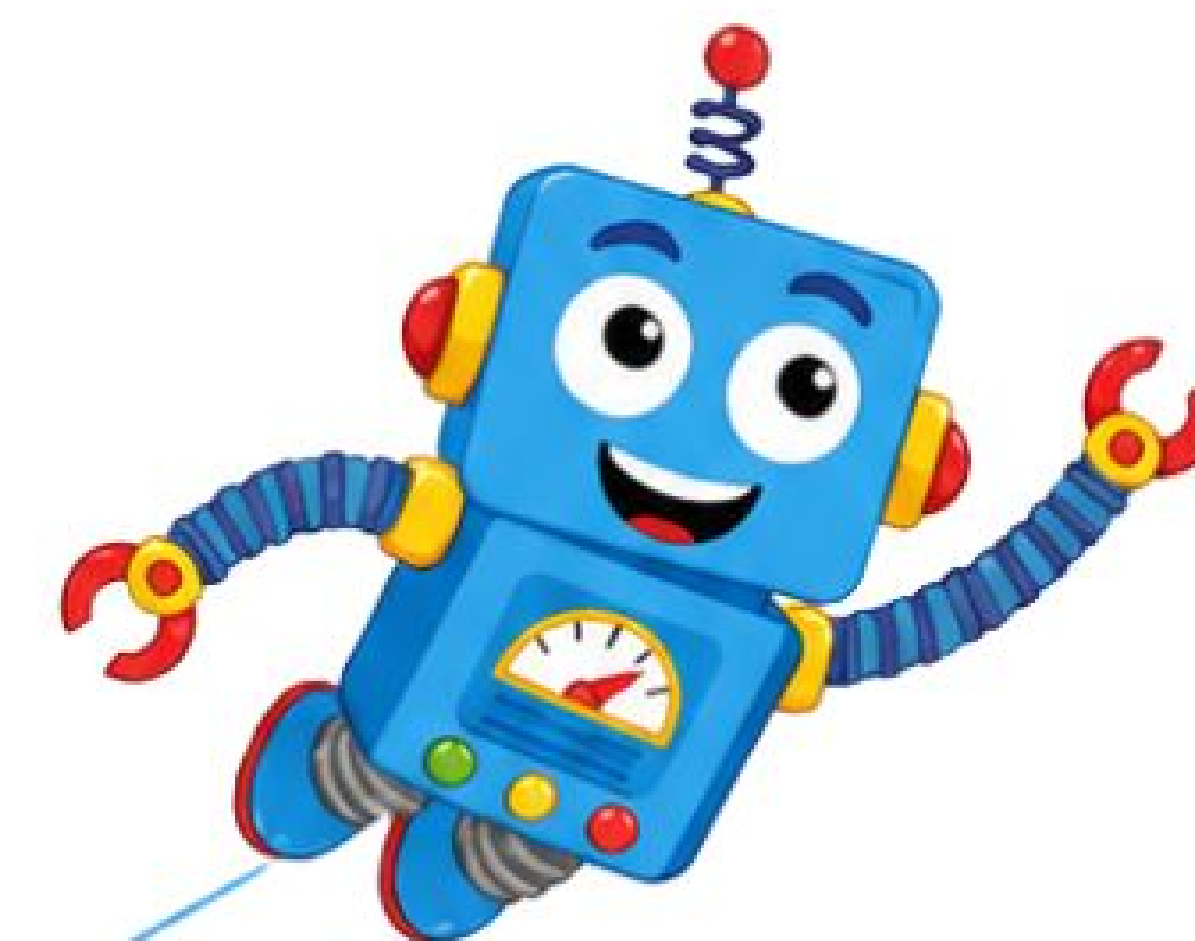
a)  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$

c)  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -7 \\ 0 & -5 & 6 \\ 8 & 5 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

b)  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

d)  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -2 & 8 & 6 \\ 12 & 2 & -5 \end{pmatrix}$

- e) Konstruieren Sie Beispiele, bei denen  $\mathbf{A}$  oder  $\mathbf{B}$  oder beide Matrizen nicht dieselbe Zeilenzahl wie Spaltenzahl haben und sowohl  $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$  als auch  $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$  definiert sind.



Bis zur nächsten Stunde!



# Das neutrale Element der Addition und Multiplikation

Bei Rechenoperationen wie Addition oder Multiplikation gibt es ein sogenanntes **neutrales Element** mit einer besonderen Eigenschaft.

- Beispielsweise ist das **neutrale Element der Addition** in den reellen Zahlen die 0, denn es gilt  $x + 0 = x$  für alle  $x \in \mathbb{R}$ .
- Da außerdem  $x \cdot 1 = x$  für alle  $x \in \mathbb{R}$  gilt, ist 1 das **neutrale Element der Multiplikation** in der Menge der reellen Zahlen.

**Bestimmen** Sie jeweils das neutrale Element für die Addition und die **Multiplikation in der Menge der Matrizen**, also Matrizen

- $N_1$  mit  $A + N_1 = A$  und
- $N_2$  mit  $A \cdot N_2 = A$ .

# Definition der Rechenoperationen für Matrizen

## Neutrales Element der Matrixaddition

**Gesucht:** neutrales Element **N**:  $A_1 + N = A_2$ , wobei  $A_1 = A_2$  gelten soll.

Damit sich die Matrix durch die Addition nicht verändert, muss gelten:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Nullmatrix}$$

### Merke:

Die Nullmatrix besteht nur aus Nullen und hat **dieselbe Dimension wie A**.  
Matrizen können nur addiert werden, wenn sie dieselbe Dimension haben!

### Beispiel 1: quadratische Matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

### Beispiel 2: nicht-quadratische Matrix

$$\begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

## Neutrales Element der Matrixmultiplikation

**Gesucht:** neutrales Element **N**:  $A_1 \cdot N = A_2$  wobei  $A_1 = A_2$  gelten soll.

Damit sich die Matrix durch die Multiplikation nicht verändert, muss gelten:

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Einheitsmatrix}$$

auf der **Hauptdiagonalen 1**, sonst überall 0.

### Merke:

Die **Einheitsmatrix** ist **immer quadratisch**. Für eine Matrix  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  gilt bei der Multiplikation von rechts:  $A \cdot I_n = A$  und von links:  $I_m \cdot A = A$ .

### Beispiel 1: quadratische Matrix

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 7 & 5 \\ 9 & 8 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 7 & 5 \\ 9 & 8 & 3 \end{pmatrix}$$

### Beispiel 2: nicht-quadratische Matrix

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 7 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

$2 \times 3 \qquad 3 \times 3$



**Kakaopulver**

**Kakaobutter**

**Zucker**

**Milchpulver**

6

2

2

3

2

5

6g

3g

1g

5g

3g

3g

3g

1g

2g

3g

# Mehrstupe Prozessmatrizen

1. **Stelle** die **Teilbedarfsmatrix A** für die **Pralinenpackungen** und die **Teilbedarfsmatrix B** für die **Rohstoffe auf**.
2. **Berechne** die **Gesamtbedarfsmatrix G**.
3. Ein Kunde bestellt:
  - 100 Packungen „Edle Mischung“
  - 80 Packungen „Süße Mischung“

**Berechne** den Gesamtbedarf an Rohstoffen.

**Bonusfrage:** Warum kann man den Rohstoffbedarf entweder über die Gesamtbedarfsmatrix  $G$  oder durch eine zweistufige Rechnung (zuerst Schokoladenbedarf, dann Rohstoffbedarf) bestimmen? **Begründen** mithilfe der Matrixmultiplikation.

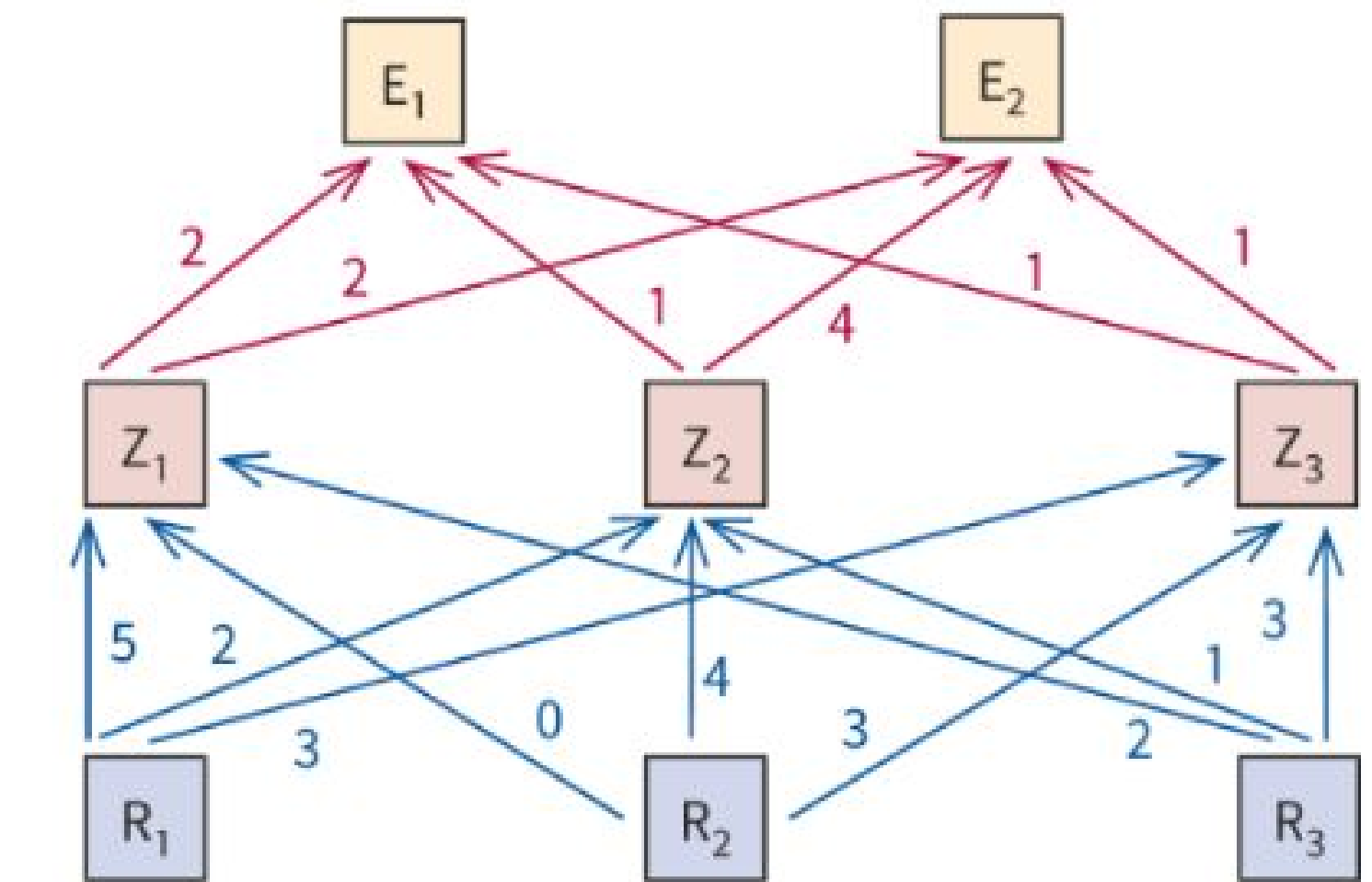
## Hausaufgabe



**Mathebuch:**

Seite 175, Nummer 9

9. Ein Betrieb arbeitet in zwei Produktionsstufen. Er stellt in der ersten Produktionsstufe aus drei Rohstoffen  $R_1, R_2, R_3$  drei Zwischenerzeugnisse  $Z_1, Z_2, Z_3$  her. Diese Zwischenerzeugnisse werden in der zweiten Produktionsstufe zu zwei Enderzeugnissen  $E_1$  und  $E_2$  weiterverarbeitet. Der jeweilige Materialbedarf ist im nebenstehenden Diagramm dargestellt. Dabei geben die Zahlen an den Pfeilen an, wie viele Einheiten jeweils für ein neues Erzeugnis verbraucht werden.



- Stellen Sie den Materialverbrauch für jede Produktionsstufe als Matrix dar.
- Berechnen Sie, wie viele Rohstoffeinheiten jeweils für die Herstellung einer Mengeneinheit  $E_1$  bzw. einer Mengeneinheit  $E_2$  benötigt werden.
- Drei Verkaufsfilialen bestellen Endprodukte. Der Auftrag kann durch die Auftragsmatrix  $A = \begin{pmatrix} 8 & 15 & 0 \\ 10 & 7 & 3 \end{pmatrix}$  beschrieben werden. Berechnen Sie für jeden einzelnen Auftrag jeweils den Bedarf an Zwischenprodukten und Rohstoffen.



**Bis zur nächsten Stunde!**

Zum Multiplizieren von Matrizen mithilfe eines Rechners kann man nach Eingabe der Matrizen die Tasten für das gewöhnliche Multiplizieren verwenden:

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 1 & -5 & -3 \end{bmatrix}$$

---

A2, 3= -3

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 2 & -3 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

---

B3, 3= 2

$$\begin{array}{l} [A] * [B] \\ \hline \text{DEG} \\ \begin{bmatrix} -7 & 6 & 16 \\ -14 & 20 & -2 \end{bmatrix} \end{array}$$

## WEITERFÜHRENDE AUFGABE

### 1. Gesetze für das Multiplizieren von Matrizen

Begründen Sie die folgenden Rechengesetze.

#### Rechengesetze für das Multiplizieren von Matrizen

Für Matrizen **A**, **B**, **C** gilt stets

$$(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}), \quad (\text{Assoziativgesetz})$$

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) + (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}), \quad (\text{Distributivgesetz})$$

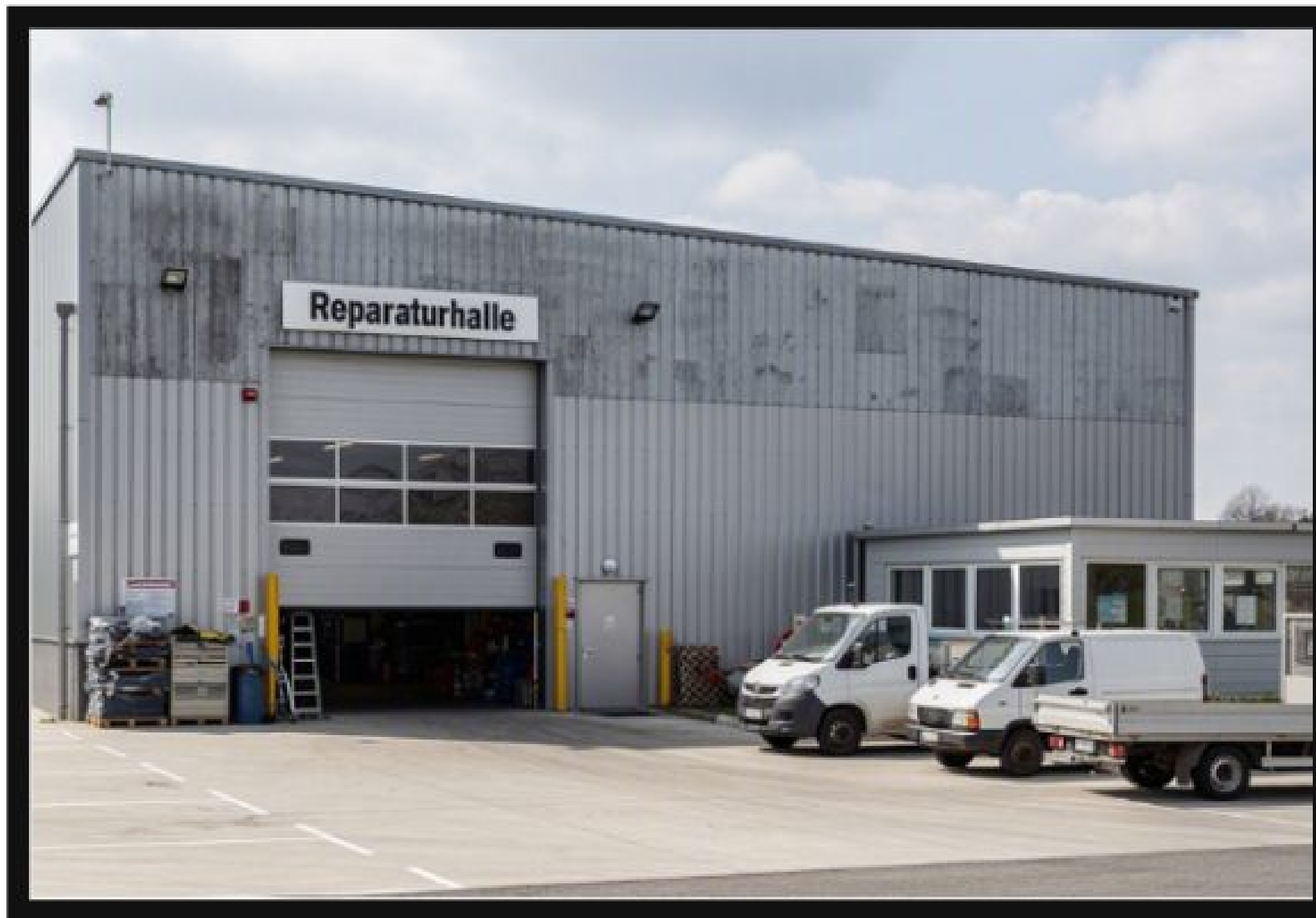
$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) + (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}), \quad (\text{Distributivgesetz})$$

$$(r \cdot \mathbf{A})(s \cdot \mathbf{B}) = rs \cdot (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}), \quad \text{wobei } r, s \in \mathbb{R}, \text{ falls die Matrizen terme definiert sind.}$$

#### BEISPIEL

$$\begin{aligned} & \left( \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 9 \\ 5 & -9 \end{pmatrix} \\ & = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 7 \\ 4 & -8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

0,5



1

0,1



0,6

$$\mathbf{a}_0 = \begin{pmatrix} 110 \\ 260 \end{pmatrix}$$



### Aufgaben

1. **Stelle** die *Übergangsmatrix*  $\mathbf{A}$  auf, die beschreibt, wie sich die Fahrzeuge zwischen den beiden Bereichen bewegen.
2. **Interpretiere** den Eintrag  $a_{12} = 0,1$  im Sachzusammenhang.
3. Zu Beginn befinden sich 110 Fahrzeuge in der Reparaturhalle und 260 im Verkaufslager. **Bestimme** den Zustand nach einem, zwei und sowie  $n$  Übergängen.
4. **Entwickle** ein Verfahren, mit dem auch der vorherige Zustand bestimmt werden könnte. **Untersuche** insbesondere, unter welcher Voraussetzung dies eindeutig möglich ist.
5. **Bestimme**, ob aus  $\mathbf{a}_1$  der Anfangszustand eindeutig bestimmt werden kann.